

Introduction

Scan Conversion

Mid

2D Transformation

3D "

Polygon filling

Clipping

Curves

III

Computer graphics

Graph
pics

Geometric obj
line
circle
Object

raw data $\xrightarrow{\text{process}}$

Meaningful Info

generate

graphics

Graph

pics

Geometric
Object

Line

Circle

Ellipse

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Requirements

1. Input device
2. Output device
3. Display device
4. Interfacing device

Graphics এর
feel দেবে

সুই output device

সব output device Display device AT

Graphics System

↳ Active graphic system

↳ passive " "

Output টাঙ্ক

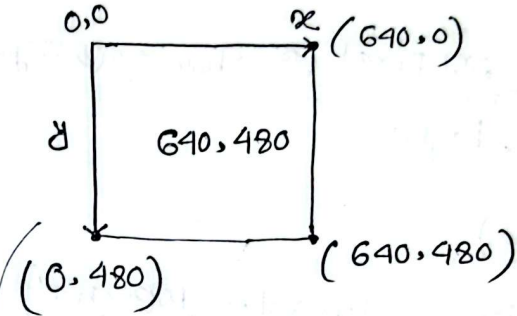
User Control করতে পারে যেটা Active.

মেকান: gaming

Output এর মাথে User এর control থাকবে না

passive

Monitor এর
Upper layer হলো 0,0



Resolution : প্রতি সেকেন্ডে
Maximum number of pixel.
→ এই সিস্টেমের resolution.
→ $640 \times 480 = B$

1024×720 → pixel বেশি, তাই এটা better resolution
= (A) row (B) column
→ দু'দিক দিয়েই cell পার → ২ টাকে গুন করে যেটা পার টাইটাই
তেগুলো pixel আরো skin screen
এ ব্যাংতে পারব।

→ density বেশি, Gap কম তাই
quality টা ভালো। zoom করলে হবি
ফাট্টে বসে।

একেকটা cell একেকটা pixel এর জন্য

Resolution Display

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

Pixel Representation :

position { ১টা pixel কে Show করতে ওগুনা
info
Color }
lagbe

pixel position (x, y)

Color (position ও Color value বসিয়ে দিব)

↳ RGB Color Method (Display তে use)

↳ CMYK " " (printer তে use করা হয়)

Red green Blue

R G B

0 0 0 → White Black

1 0 0 → Red

0 1 0 → Green

1 1 1 → Black white

0 0 1 → Blue

1 1 0 → ?

0 1 1 → ?

1 0 1 → ?

ন্যাবে করে দেখাবে

RGB

CMYK → pixel Value → 3 bit

$$2^3 = 8 \text{ টা Color}$$

pixel Value → 8 bit

$$\rightarrow 2^8 = 256 \text{ টা Color পাওয়া যাবে}$$

$$24 \text{ bit ত } \Rightarrow 16.7 \text{ million}$$

R G B
↓ ↓ ↓
8 8 8

↳ Red এর Shade পাব 256 টা, Green এর ও Blue এরও 256 টা Shade পাওয়া যাবে।

$$\text{Combination করতে চাইলে Color হবে } 256 \times 256 \times 256 = 16.7 \text{ million}$$

ওগুনো Color generate করতে পারবে।

Color এর intensity value at least 3 bit হয়ই।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

ন্যাবে Template স্মার্ক করিয়ে দে

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP

100mg & 200mg
Capsule

Introduction
2nd Slide

2nd Class

26-01-2026

Display System :-

Int color Monitor CRT monitor
↓
Cathode Ray Tube

Phosphor protecter Set Screen

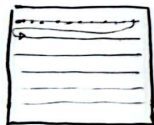


electron gun থেকে voltage regulator &

CRT Monitor এর কাজ দেখাবে।

❑ Raster Scan Display

❑ Vector Scan Display



1st row visit করে 2nd row যাবে (Left to right)

তারপর যেখানে on থাকতে হবে সেখানে on হয়, of off on থাকতে নাহি off থাকতে সেই info

'Raster Display' e পারে frame buffer থেকে।

Color
যন্ত্রের মতো TV

Picture definition storage → frame buffer

frame buffer



picture definition storage

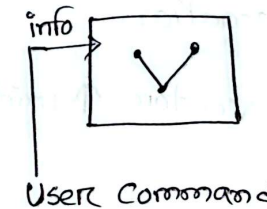


User through Command

এটা Pixel ধরে কাজ করে।

Vector Scan Display :-

সরাসরি user command থেকে info নিয়ে e- monitor এ মাঝে



এখানে কোনো curve পাছনা, শুধু Line draw করবে।

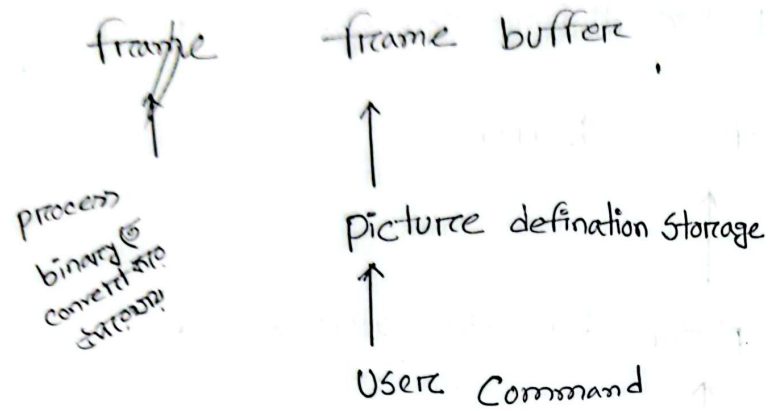
বৈজ্ঞানিক output / complex type output আঁকা যায় না।

Pixel ধরে কাজ করে না।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

• doc, pdf

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule



- Disconnection হতে পারে Raster &
- file size অনেক support করে।
JPEG, video file, • JPG গুণি
- file size অনেক বড় হয়।

** frame buffer কী? explanation

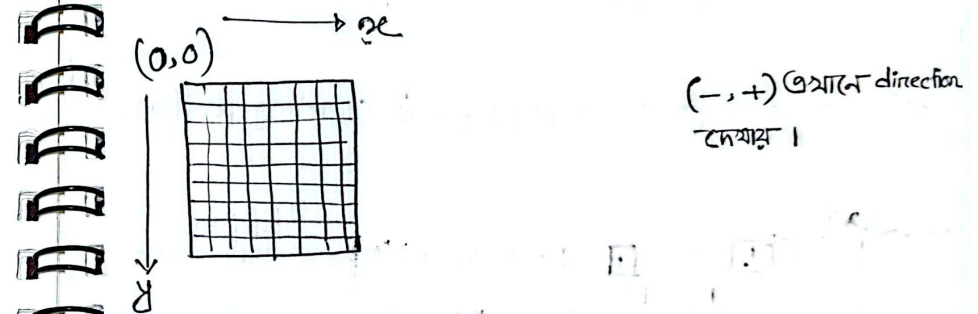
- Diff betⁿ Raster & vector Monitor.

⇒ User Command কীভাবে process হয়ে frame buffer ও জায়গা?

⇒ User Command $\rightarrow$ Move (2, 0)
Line (4, 4)

এক্সট্রা type Command থাকে; Move (-4, 0)
Line (4, -4)

frame buffer ও monitor এর representation,



$x \rightarrow (+)$ value পাঠিলে ডানে . . .

$x \rightarrow (-)$ " " বামে যাবে

$y \rightarrow$ value (+) পাঠিলে নিচে

$y \rightarrow$ " (-) " উপরে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

move command থাকলে next position টা মানে Set 1

• Move → position

↓
Set 1

• Line → next position এর start & end পর্যন্ত
Line draw করে দেবে।

Line → starting position

(x,y)

↓
(x,y)

e- যেখানে থেকে থাকবে তাই starting position.

(0,0)

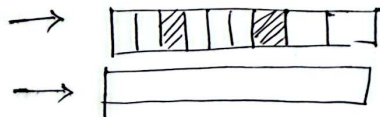
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

↓ last যেখানে থেকে গেছি সেখান

থেকে next command এর শুরু হবে

→ x,y position

→ বাকী সব 0 রাখবে।



row wise info নিতে
& display তে show
করবে।

practice

• Move (-1,0)

Line (0,4)

Move (3,0)

Line (0,-4)

Line (-3,4)

(0,0)

	1	0	0	1			
	1	0	0	1			
	1	0	1	1			
	1	1	0	1			
	1	0	0	1			

→ Starting

Starting-
ing

টা 1 দিয়ে দেবে

আজের টা ending
পড়ো টা 0 starting

ending

সেখানে মিলছে না তখন ওটা ঘড়ি-নিব এটা disconnection

সবসময় straight line হবেনা।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubiquinol USP
100mg & 200mg
Capsule

Ex:

Move (2,0)

Line (4,4)

Move (-4,0)

Line (4,-4)

(0,0)

1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

• Move → position → Set 1

• Starting to Ending পর্যন্ত
আমরা 1 set করে দেব

• যেমন: (2,0) দেওয়ার পর next
টার starting হচ্ছে 0 &
End হচ্ছে (4,4) এর 4
তাই 1st to End অবদি
1 দিয়েছি।

• কোনো টার Line না মিললে
problem নেই এটাই তখন
discontinuation মানে straight
Line অসমবেশ কিছুটা বাক
বাক Line আসবে।

• বাকী সব Line 0 করে দেব।

3rd classScan Conversion

Line

↳ Horizontal

↳ Vertical

↳ Diagonal

where $m = 1$ where $m = -1$ where m is arbitrary

slope/ঢাল

(- কোন Line থাকলে
positive দিক দিয়ে
যে কোন direction
যেটা ঢাল)
+/-

$$m = \tan \theta$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

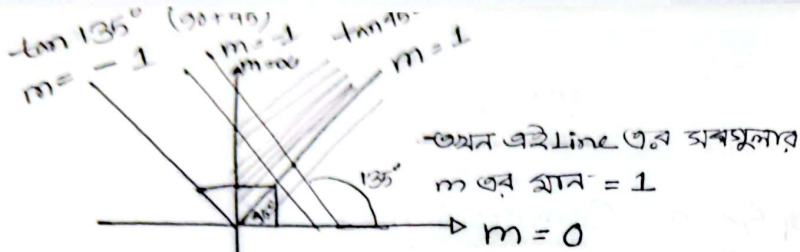
Line এর General eqⁿ $y = mx + b$

যেখানে b নির্দিষ্ট অংক
constant

$y = mx$
dependent & independent

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP 100mg & 200mg
Capsule



(0-45) এর মাঝে মতগুলো মান আছে ~~তগুলো~~ m এর value পাৰ মা 1 এর চেয়ে ছোট হবে।

x আর $m = 0$

y " $m = \infty$

Horizontal
সমান্তরাল

Horizontal line এর m এর value 0

Vertical " " m " " ∞

Endpoint মানে প্রান্তবিন্দু,

input হবে হলে
Line এর ক্ষেত্রে, Starting pixel & Ending pixel

Line

↳ Horizontal *

Algorithm:-

1. Input → Starting pixel (x_s, y_s)

ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($x_s > x_e$) then Swap
($x_s \leftrightarrow x_e$)

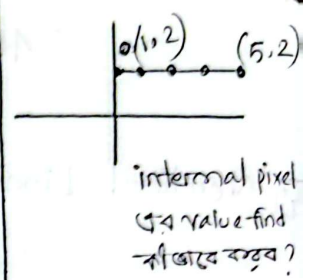
3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop: Setpixel (x, y) with color

$x = x + 1$

if ($x \leq x_e$) go to Loop

otherwise exit.



• যুগের start & end point দেয়া থাকলে বুঝে Horizontal,

(Lab এর value assign করে নিজে করবে) বাস্তবায়ন করতে হবে।

-floating value নিজে কাজ করি।

pixel এর Show করতে Glut এর help

লাগবে।

main-header file

আগে হবে then

অন্য header file

নিম্নে।

windows glut

আগে

main ফাংশন next pixel এর কী color আসবে এগুলো বের করা

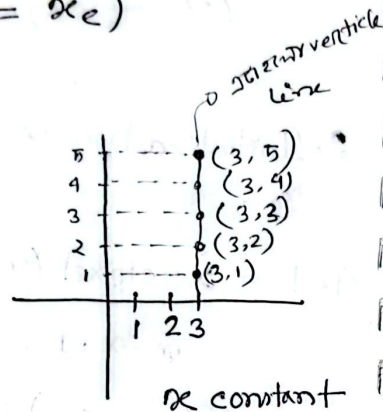
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

"4th Clam"

03-02-2026

□ Vertical Line: ($x_s = x_e$)



Algorithm :-

1. Input $\rightarrow$ starting pixel (x_s, y_s) and ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($y_s > y_e$), then $y_s \leftrightarrow y_e$ swap

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop : Set pixel (x, y) with color

$y = y + 1$

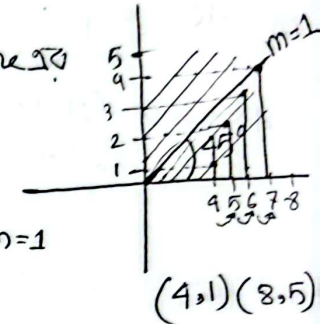
If ($y \leq y_e$) go to loop

otherwise exit.

□ Diagonal Line where $m = 1$

এই Line এর স্লোপ বা মাত্রা Line এর value $m = 1$.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \text{diff tr same, হবে, তাই } m = 1$$



Condition always independent var. এর ক্ষেত্রে x independent

Algorithm :

1. Input $\rightarrow$ starting pixel (x_s, y_s) and ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($x_s > x_e$), then Swap $x_s \leftrightarrow x_e, y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop : Set pixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = y + 1$

if ($x \leq x_e$) go to loop

otherwise exit.

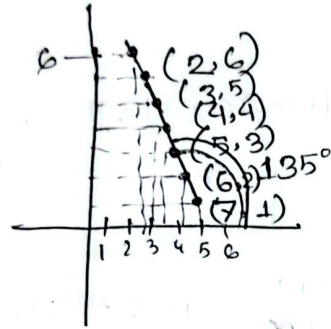
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinone USP
100mg & 200mg
Capsule

□ Diagonal Line where $m = -1$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1$$

$\Delta y = \Delta x$ (যা হোক Δx এর sign
দাঁড়িয়ে -1 হয়)



1. Input $\rightarrow$ Starting pixel (x_s, y_s) and
ending pixel (x_e, y_e)

2. If $(x_s > x_e)$, then swap $x_s \leftrightarrow x_e$, $y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s$, $y = y_s$

4. Loop: Set pixel (x, y) with color

$$x = x + 1$$

$$y = y - 1$$

if $(x \leq x_e)$ go to Loop

otherwise exit.

এটা $\Delta x = 10$ line এর 4 টি circle এর 2 টি algo
□ Algorithm খুলে আসবে, Scan conversion
থেকেই almost এ আসবে।

□ Diagonal Line where m is arbitrary:-

↳ I. Direct Line Drawing Algorithm

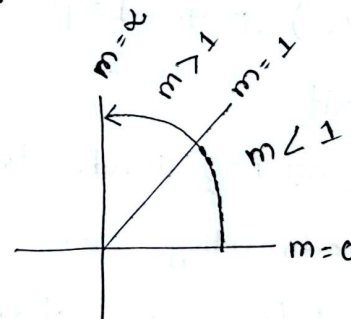
↳ II. DDA (Digital Differential Analyzer)

↳ III. Bresenham's Algo.

1. $y = mx + b$ এটা দিচ্ছে আমরা y এর মান

বের করি সরাসরি line এর eqⁿ দিচ্ছে তাই এটা নাম
(DLDA)

1.



x - independent
 y - dependent
 $x++$
if calculation

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP
100mg & 200mg
Capsule

Algorithm 2-

1. Input $\rightarrow$ Starting pixel (x_s, y_s) and Ending pixel (x_e, y_e)

2. If $(x_s > x_e)$, then Swap $x_s \leftrightarrow x_e, y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. ~~Let~~ $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$

5. $b = y_s - m x_s$

6. Loop : set pixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = m x + b$, Round (y)

if $(x \leq x_e)$ go to Loop

otherwise exit.

এটা efficient algo. না, এর কিছু disadvantage আছে। major ২ টি disadvantage আছে

$\rightarrow$ Computational time বেশি High

$\rightarrow$ $m > 1$ এর জন্য অনেকটা কাজ করতে পারে না, pixel এ বেশি Gap চলে আসে।

১) এর slope (x) বেশি
time বেশি (50-200) এর
range time লাগবে

Math

** Starting pixel $(1, 1)$ ending pixel

$(4, 5)$ Given আছে

$$m = (5 - 1) / (4 - 1) = 4/3$$

$$b = 1 - 4/3 \cdot 1 = -1/3$$

loop এর কাজ হচ্ছে বক্স, Initially যে $(1, 1)$

x	$y = mx + b$	Round (y)	(x, y)
1	1	1	(1, 1)
2	$4/3 \cdot 2 - 1/3$ $= 7/3 = 2.33$	2	(2, 2)
3	$4/3 \cdot 3 - 1/3$ $= 11/3 = 3.66$	4	(3, 4)
4	$4/3 \cdot 4 - 1/3$ $= 15/3 = 5$	5	(4, 5)

এর calculation দেখাতে হবে
নইত মারাত্মক কাজ

RADIANT
NUTRACEUTICALS

এখানেই রে line এর
intermediate pixel-

final pixel
টা match করে যাবে

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Direct Line Drawing Algo -

Line equation $\rightarrow y = mx + b$

where x independent variable &
 y dependent variable

So we can increase x by 1 to get the next pixel & y will be calculated for x with line equation.

Summary, $x = x + 1$
 $y = mx + b$

Algo:

1. Input (x_s, y_s) - Starting pixel
 (x_e, y_e) - Ending pixel.

2. If $(x_s > x_e)$, then Swap $x_s \leftrightarrow x_e$
 $y_s \leftrightarrow y_e$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$

5. $b = y_s - mx_s$

6. Loop : Setpixel (x, y) with color

$x = x + 1$

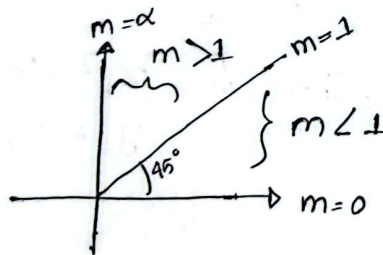
$y = mx + b$

Round (y)

if $(x \leq x_e)$ go to loop
otherwise exit.

Algorithm's problem

- Execution time বেশি নেই। (এই algo এর major drawback)
- $m > 1$ হলে pixel gap টা অনেক বেশি হয়।
↓
এই ২টির সমস্যা হচ্ছে



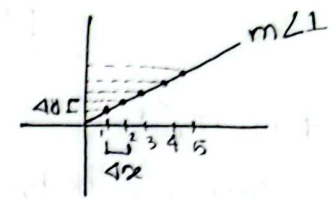
DDA algo ত।

Here, $\Delta y < \Delta x$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$= \frac{\text{low value}}{\text{high value}}$

$= \text{result} < 1$

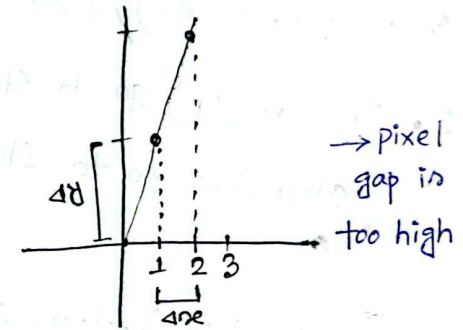


এখানে $m < 1$ এর ক্ষেত্রে
সমস্যা ছিল না, তাই
 x independent ই হবে
 y dependent মানে y
Calculation করছি।

Here $\Delta y > \Delta x$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$= \text{result} > 1$



Gap কমাতে y কে independent করুব যেন x এর মানগুলো
সহ্যাকর্ষি আছে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

যেটা independent (যেটার উপর Condition দেব if), Swap করি
এবং ফলাফল

Ubi-Q™

100mg & 200mg
Capsule

DDA (Direct Line Drawing Algo)

for $m \angle 1$.

we increase x by 1
and calculate y

x independent

$$x = x + 1$$

y dependent $y = y + m$

Now

1. Input $\rightarrow (x_s, y_s) \& (x_e, y_e)$

$$2. m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$$

3. If $(m \angle 1)$ go to Step 4
otherwise go to Step 6

4. If $(x_s > x_e)$, then swap $x_s \leftrightarrow x_e$ and $y_s \leftrightarrow y_e$

5. Initialize $x = x_s$ and $y = y_s$

Loop : setpixel (x,y) with color

$$x = x + 1$$
$$y = y + m, \text{ Round } (2)$$

For $m \geq 1$

y will be independent variable $y = y + 1$

So we increase y by 1

and calculate x

$$x = x + \frac{1}{m} \quad (x \text{ depen})$$

if $(x \leq x_e)$ go to loop, otherwise exit.

6. If $(r_s > r_e)$, then swap $(r_s \leftrightarrow r_e)$ and $(r_s \leftrightarrow r_e)$

7. Initialize $x = x_s$ and $y = y_s$

Loop: setpixel (x,y) with color

$$T = R + 1$$

$$x = x + 1/m, \text{ Round}(x)$$

if ($y \leq y_e$) go to loop, otherwise exit

‘প্রথম, $\frac{1}{n}$ বর্জ্যাবে আসন্নো?’

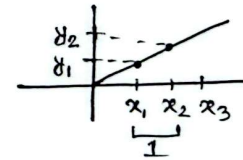
⇒

We increase x by 1,

$$\boxed{x = x+1}$$

So, the difference between two consecutive x is 1.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



RADIANT
NUTRACEUTICALS

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{y_2 - y_1}{1}$$

$$\Rightarrow y_2 - y_1 = m$$

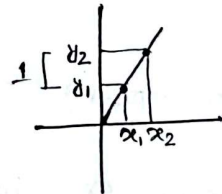
$\Rightarrow y_2 = y_1 + m \Rightarrow$ next pixel y value =
previous pixel y value + m

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{1}{x_2 - x_1}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{1}{m}$$

$$x_2 = x_1 + \frac{1}{m}$$



"6th Class"

17.02.2026

Math: Starting pixel (2,2)

Ending " (7,6)

$\Rightarrow$

$$m = \frac{6-2}{7-2} = \frac{4}{5} = 0.8 < 1 \quad ; m < 1$$

x	y = y + m	Round (y)	(x, y)
2	2	2	(2, 2)
3	2 + 0.8 = 2.8	3	(3, 3)
4	2.8 + 0.8 = 3.6	4	(4, 4)
5	3.6 + 0.8 = 4.4	4	(5, 4)
6	4.4 + 0.8 = 5.2	5	(6, 5)
7	5.2 + 0.8 = 6	6	(7, 6)

Line এর (৪,৪) intermediate pixel

যদি $m > 1$ এর ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রকৃত হবে $\rightarrow$

y	x = x + 1/m	Round (x)	(x, y)
5		4	(4, 5)

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

Brezenham's Algorithm :-

$$m < 1$$

x ind.

$$x = x + 1$$

y dep.

$$y =$$

$$m > 1$$

y ind.

$$y = y + 1$$

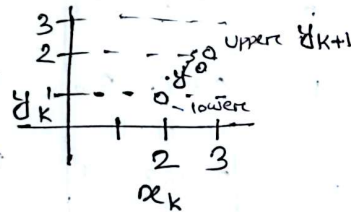
x dep.

$$x =$$

• 5 ↓
• 5 ↑
Selling line
আসলে floor value নেব

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + 1 \\ y_{k+1} &= y_k \text{ or } y_{k+1} \end{aligned}$$

কখনো floor value
বা কখনো ceiling value



floor এর ক্ষেত্রে y এর
value আগের টাই আছে
Selling এর ক্ষেত্রে y এর
value y যোগ হয়

Distance যেখানে বন্ধ যে value ইনব।

কিন্তু y এর সাথে upper এর distance কম তাই

upper এর round এর round নেব।

আর যদি y এর সাথে lower এর distance কম হয় তাহলে

lower এর round টাই নেব।

$$d_{lower} = y - y_k$$

y এর সাথে lower
value এর যে distance
যেটা d_{lower} .

$$d_{upper} = (y_{k+1}) - y$$

$$d_{lower} < d_{upper} \rightarrow y_k$$

$$d_{lower} - d_{upper} < 0$$

$$d_{lower} \geq d_{upper} \rightarrow y_{k+1}$$

$$d_{lower} - d_{upper} \geq 0 \rightarrow y_{k+1}$$

↓
Decision parameter (P_k)

$$* P_k < 0 ;$$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k$$

$$* P_k \geq 0 ;$$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k + 1$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

$P_k = ?$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP 100mg & 200mg
Capsule

$P_k = ?$

7th clam

Date: 18.02.2026

x এর updated v এর জন্য
 y এর actual v পাঠি
 $y = m(x_k + 1) + b$

$$d_{lower} = y - y_k$$

$$d_{upper} = y_{k+1} - y$$

$$= y_{k+1} - m(x_{k+1}) - b$$

$$d_{lower} = y - y_k = m(x_{k+1}) + b - y_k$$

Dicision parameter:

$$d_{lower} - d_{upper} = 2m(x_{k+1}) - 2y_k + 2b - 1$$

$$= 2 \frac{4y}{4x} (x_{k+1}) - 2y_k + 2b - 1$$

$$= \frac{1}{4x} (24yx_{k+1} + 24y - 24xy_k + 24xb - 4x)$$

$$4x(d_{lower} - d_{upper}) = 24yx_{k+1} - 24xy_k + \frac{24y + 24xb - 4x}{1}$$

$$P_k = 24yx_{k+1} - 24xy_k + c$$

Dicision parameter

$\hookrightarrow$ k তম pixel এর জন্য dicision parameter.

Dicision parameter value এর উপর based করে
chg. হয়।

পরবর্তী pixel এর জন্য dicision parameter আসবে।

$$P_k = 24yx_{k+1} - 24xy_k + c$$

$$P_{k+1} = 24yx_{k+2} - 24xy_{k+1} + c$$

$$P_{k+1} - P_k = 24y(x_{k+2} - x_{k+1}) - 24x(y_{k+2} - y_{k+1})$$

$\underbrace{x_{k+2} - x_{k+1}}_{\text{always 1}}$
cause, $m = \frac{4y}{4x}$

$$P_{k+1} = P_k + 24y - 24x(y_{k+2} - y_{k+1})$$

পরবর্তী Dicision parameter এর জন্য

$$P_k < 0 \rightarrow P_k + 24y - 24x(y_k - y_k)$$
$$d_{k+1} = y_k \rightarrow P_{k+1} = P_k + 24y$$

x এর v y এর v . Dicision para: আসবে

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinone USP
100mg & 200mg
Capsule

$$P_k \geq 0$$

$$y_{k+1} = y_{k+1} \rightarrow P_{k+1} = P_k + 2\Delta y - 2\Delta x$$

Pixel এর মান ও D.P ইচ্ছা করে

Initial Decision Parameter :- (যদি স্লো করে
starting pixel
এর জন্য)

$$P_0 = 2\Delta y - \Delta x$$

Algorithm :- (Brenenham's)

1. Input $\rightarrow (x_s, y_s), (x_e, y_e)$

2. $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$ → comparison করে

3. Calculate $\Delta x, \Delta y, 2\Delta x, 2\Delta y$

4. If $(m < 1)$, go to step 5
otherwise step 8

5. If $(x_s > x_e)$ swap $(x_s \leftrightarrow x_e)$
 $(y_s \leftrightarrow y_e)$

6. Initial decision parameter, $P_0 = 2\Delta y - \Delta x$

7. Loop : $(k = 0 - \Delta x)$ (Δx times)
Set pixel (x_k, y_k) with color.

if $(P_k < 0)$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k$$

$$P_{k+1} = P_k + 2\Delta y$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP
100mg & 200mg
Capsule

else,

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k + 1$$

$$P_{k+1} = P_k + 24y - 24x$$

8. If ($y_s > y_e$), swap $x_s \leftrightarrow x_e$
 $y_s \leftrightarrow y_e$

9. Initial D.P $P_0 = 24x - 4y$

10. Loop : ($k = 0 - 4y$) ($4y$) times.

Set pixel (x_k, y_k) with color

if ($P_k < 0$)

$$y_{k+1} = y_k + 1$$

$$x_{k+1} = x_k$$

$$P_{k+1} = P_k + 24x$$

else,

$$y_{k+1} = y_k + 1$$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$P_{k+1} = P_k + 24x - 24y$$

Starting pixel (20, 10)

Ending " (30, 18)

$$\Rightarrow m = \frac{4y}{4x} = \frac{8}{10} = 0.8 < 1$$

$$4x = 10, 4y = 8$$

$$24x = 20, 24y = 16$$

$$\text{Initial D.P } P_0 = 24y - 4x$$

$$= 16 - 10$$

$$= 6$$

5, 6, 7
execute

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

Table

(loop table 1)

$p_k > 0 \quad x = x + 1 \quad y = y + 1$

k	P_k	x	y	(x, y)	$P_k = P_{k-1} + 24y - 24x$
0	6	20	10	(20, 10)	$= 2$
1	2	21	11	(21, 11)	$P_2 = P_1 + 24y - 24x = 2$
2	-2	22	12	(22, 12)	$P_3 = P_2 + 24y - 24x = -2$
3	14	23	12	(23, 12)	

৪.২৩২৫৫
cont. অর্থাৎ
হবে;

যেহেতু $4x = 10$ অর্থাৎ 10 অর্থাৎ 2 জনবে

Brenenham's ~~Fast~~ Algorithm fast বাকি

DDA এর থেকে ।

// Next week - সজ্ঞানবার CT (Line drawing
3 অধিষ্ণ
full chap)

Algo + math + Basic ২৩৩ 2-3 mark

3 দিবে (15 mark হও CT)

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Circle

$$x^2 + y^2 = r^2$$

radius

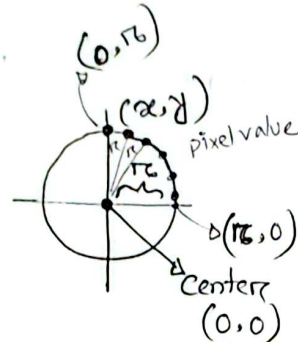
given value/input $\rightarrow r$

২ টা Algorithm Circle এর

↳ Direct Circle Drawing

↳ Mid-point " "

Direct Circle Drawing -
input $\rightarrow r$
initial pixel $(0, r) / x=0, y=r$



Center থেকে যেকোনো
pixel (x,y) অবধি r distance

r দেয়া থাকলে Circle
এ ২ টা pixel বের করতে
পারছি $(0, r)$ ও $(r, 0)$

x এর diff এর জন্য y এর
value মার্গ Quadrinate
(Sign)
change হলে 3 value
same ই পাওয়া।

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

x independent

y dependent

$x = 0$ থেকে $y = r$

অবধি Circle

draw করবে।

Algorithm:

1. Input $\rightarrow r$

2. Initialization $x=0, y=r$

3. Loop: Set pixel (x, y) with color

" $(-x, y)$ " "

" $(-x, -y)$ " "

" $(x, -y)$ " "

$$x = x + 1$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}, \text{ Round } (y)$$

if $(x \leq r)$ go to Loop, otherwise exit.

Lab
#3

Code এর r এর value 0 to 1 এর মধ্যে নেয়া যদি (2f) use
কারি

$x = x + 1$ এখানে 0.001 / 0.0001 এভাবে
যোগ করবে

y এর মান round ও নেবেনা

0 int $\leftarrow 2$ $\rightarrow$ use করলে $\rightarrow$ শুধু positive part থাকে $\square$ পাব

RADIANT
NUTRACEUTICALS

full circle পোতে $(x+r, y+r)$ ও $(-x+r, y+r)$
প্রান্তবর্তীভাবে চাওয়া হবে

Ubi-Q
100mg & 200mg
Capsule

করে নিতে হবে। এমন জায়গা খোঁজা হবে যেখানে

Disadvantage :

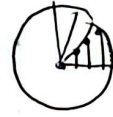
$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$= \sqrt{r^2 - x \cdot x}$$

Computational time
বেশি লাগে

Loop কমানোর জন্য Try করা নাগবে code efficient করতে ।

মতন
Line Vertical এর বহুখানি
অন্যদিক pixel Gap চলে
আসছে। On pixel গুলো x



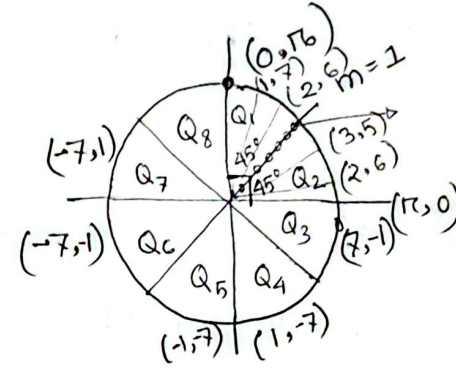
x এর value
বাড়ছে

axis এর বহুখানি চলে আসছে তখন pixel Gap
চলে আসে ।

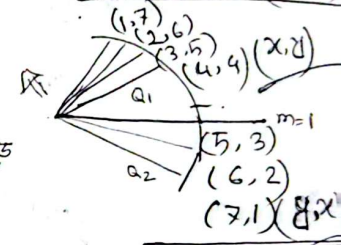
Loop Count & pixel Gap কমানোর জন্য
method Eight-way Symmetry .

SQRT line
use করি না

Eight-way Symmetry



প্রতি Line এর জন্য
pixel গুলো যখন
point চায় circle
কে ২ভাবে ভাগ
করছি (মান $x=y$)



loop টা ০ থেকে y অবধি বসবে
 $x \leq y$ চলেবে

$x=0$
 $x > y \rightarrow \text{break}$

$Q_1 = x, y$
 $Q_2 = y, x$
 $Q_3 = (y, -x)$
 $Q_4 = (x, -y)$
 $Q_5 = (-x, -y)$
 $Q_6 = (-y, -x)$
 $Q_7 = (-y, x)$
 $Q_8 = (-x, y)$

প্রতি মান রাখবে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q
100mg & 200mg
Capsule

Date: 25-02-2026

9th class

4 No. slide

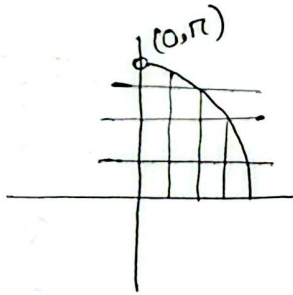
$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$P_{\text{circle}} = x^2 + y^2 - r^2$$

→ func.

$$= x^2 + y^2 - 36$$

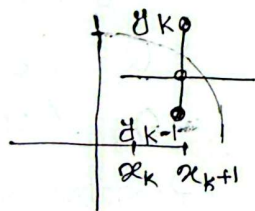
< 0 inside
 $= 0$ on the circle
 > 0 outside



$$x = x + 1$$

$$y = y / y - 1$$

(এটা depend করে decision parameter এর উপর)



Next pixel

1st option → $(x_k + 1, y_k)$

2nd → $(x_k + 1, y_k - 1)$

$$\text{midpoint} = \frac{x_k + 1 + x_{k+1}}{2}, \frac{y_k + y_{k-1}}{2}$$

$$= (x_{k+1}, y_k - \frac{1}{2})$$

$$P_{\text{circle}} = x^2 + y^2 - r^2$$

$$= (x_{k+1})^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2$$

$$= \text{Value} < 0$$

তাহলে midpoint circle এর ক্ষেত্রে হবে।

$$P_{\text{circle}} < 0 \rightarrow y_k$$

(midpoint) (ক্ষেত্রে)

দিক মানে midpoint circle এর ক্ষেত্রে তাহলে y_{k-1} ব্যবহার করা হবে। তাই তখন y_k নিতে হবে।

$$P_{\text{circle}} \geq 0 \rightarrow y_{k-1}$$

then also choose করবে

$$P_0 = 1 - r^2$$

→ initial decision parameter

$$\therefore (0+1)^2 + (r - \frac{1}{2})^2 - r^2$$

$$= \frac{3}{2} - r^2 \Rightarrow 1 - r^2$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Simplification বা (Slide ৭২৬)

$$P_{k+1} = (x_{k+1} + 1)^2 + (y_{k+1} - \frac{1}{2})^2 - r^2$$

$$P_{k+1} - P_k =$$

$$P_{k+1} = P_k + \text{○}$$

এখানে Simplified form
নিম্নরূপে।
কীভাবে আনোনা
পাওয়া যায়।

Algorithm

1. Input r

2. Initialization $x=0, y=r$

3. $P_0 = 1 - r^2$

4. Loop : ~~$x=0$ to $x=y$~~
Setpixel $(x, y), (y, x), (y, -x),$
 $(x, -y), (-x, -y), (-y, -x), (-y, x), (-x, y)$

~~$x = x + 1$~~
if ~~$y(P_k < 0)$~~
 ~~$y = y$~~

$$P_{k+1} = P_k + 2x_k + 3$$

if $(P_k < 0)$

$$P_{k+1} = P_k + 2x_k + 3$$

$$x = x + 1$$

$$y = y$$

else

$$P_{k+1} = P_k + 2x - 2y + 5$$

$$x = x + 1$$

$$y = y - 1$$

if $(x \leq y)$ go to loop, otherwise exit.

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

Math: $r = 8$

$\therefore$ ~~$r = 8$~~ initial pixel $(0, 8)$, $x = 0, y = 8$

$$P_0 = 1 - 8 = -7$$

k	P_k	x_k, y_k	x_{k+1}, y_{k+1}	
0	-7	(0, 8)	(1, 8)	$P_1 = P_0 + 2x_k + 3$ $= -7 + 2 \cdot 0 + 3$ $= -4$
1	-4	(1, 8)	(2, 8)	$P_2 = P_1 + 2x_k + 3$ $= -4 + 2 \cdot 1 + 3$ $= 1$
2	1	(2, 8)	(3, 7)	$P_3 = 1 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 8 + 5$ $= 1 + 4 - 16 + 5$ $= -6$
3	-6	(3, 7)	(4, 7)	$P_4 = -6 + 2 \cdot 3 + 3$ $= -6 + 6 + 3$ $= 3$
4	3	(4, 7)	(5, 6)	$P_5 = 3 + 8 - 14 + 5$ $= 2$
5	2	(5, 6)	(6, 5)	$x > 8$ তাই থামবে

break করে দেবে।

Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8
(0, 8)	(8, 0)	(8, 0)					
(1, 8)	(8, 1)	(8, -1)					
(2, 8)	(8, 2)	(8, -2)					
(3, 7)	(7, 3)	(7, -3)					
(4, 7)	(7, 4)	(7, -4)					
(5, 6)	(6, 5)	(6, -5)					

যাকি স্ক্রিনে octed স্ক্রিন-tiltup করে

যদি octed
 Q_1 এর মান বেশ ক্রান্ত বসানো হয় $\uparrow$ table করতে
হবে না।

কিন্তু তা বসানো না থাকলে-tilt 2 টা tableই
করা সম্ভব

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule